Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66830

Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Kelapa Sawit Di Desa Argo Mulyo Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang

Muhammad Irawan Sudrajat[1,4)] Rini Hazriani[1)] Agus Ruliyansyah[1)]

[1,)]Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura, [1)]Program Studi Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura
Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi Pontianak

[4)]Email : muhammadirawan0081@gmail.com

ABSTRAK

Evaluasi lahan adalah usaha penilaian suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan dapat dinilai pada keadaan sekarang dan yang akan datang setelah diperbaiki. Kesesuaian lahan sangat perlu diperhatikan dalam berbudidaya agar bisa agar mendapatkan hasil yang optimal. Khususnya pada tanaman kelapa sawit, walaupun kelapa sawit dapat tumbuh pada keadaan lahan yang ada, tetapi setiap tanaman memiliki karakter yang membutuhkan persyaratan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian lahan tanaman kelapa sawit di wilayah Desa Argo Mulyo Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dan matching. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara pengambilan sampel tanah di lapangan yang dilanjutkan dengan analisis di Laboratorium. Kegiatan ini meliput empat tahap yaitu : Persiapan, Kegiatan lapangan, Analisis Laboratorium dan Pengolahan data pembuatan peta dan penyusunan laporan. Penelitian ini memiliki parameter fisika dan kimia. Hasil penelitian menunjukan bahwa kelas kesesuaian lahan aktual untuk tanaman kelapa sawit di daerah penelitian yaitu Kelas N1f(tidak sesuai) dan untuk kelas kesesuaian potensial pada lokasi penelitian S1 (sangat sesuai) lokasi penelitian pada SPT 1 dan SPT 2 memiliki luasan 100 ha.

Kata Kunci : *Kesesuaian Lahan,Kelapa Sawit, Ketungau Tengah..*

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66830

Evaluation of Land Suitability for Oil Palm Plantations in Argo Mulyo Village, Central Ketungau District, Sintang Regency

Muhammad Irawan Sudrajat [1)]Rini Hazriani[2)]Agus Ruliyansyah[3)]
[1,2,]Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Tanjungpura University, [3], Department of Plantation Cultivation, Faculty of Agriculture, University of Tanjungpura.

ABSTRACT

Land evaluation is an attempt to judge a land for a particular use. Land suitability is the level of land suitability for a particular use. Land suitability can be assessed on the current state and in the future after being repaired. Land suitability really needs to be considered in cultivating in order to get optimal results. Especially in oil palm plantations, even though oil palm can grow in existing land conditions, each plant has a character that requires different requirements. This study aims to kill oil palm plantations in the area of Argo Mulyo Village, Central Ketungau District, Sintang Regency. The method used in this research is survey and matching method. This research was carried out by taking soil samples in the field followed by analysis in the laboratory. This activity covers four stages: preparation, fieldwork, laboratory analysis and data processing, making maps and compiling reports. This study has physical and chemical parameters. The results showed that the actual land suitability class for oil palm plantations in the study area was Class N1 (not suitable) and for the potential suitability class at the S1 study site (very suitable) the research location at SPT 1 and SPT 2 had an area of 100 ha.
Keywords: Land Suitability, Oil Palm, Land Survey,Paramter, Matching.

PENDAHULUAN

Lahan merupakan suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi, di mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaan termasuk di dalamnya adalah akibat-akibat kegiatan manusia baik pada masa lalu maupun sekarang seperti reklamasi daerah pantai, penebangan hutan, dan akibat-akibat yang merugikan seperti erosi dan akumulasi garam. Lahan adalah salah satu sumberdaya alam yang penting bagi pertanian yang perlu dikelola dan dilestarikan sehingga kemampuannya dapat dimanfaatkan terus-menerus secara berkesinambungan.

Karakteristik lahan adalah sifat-sifat lahan yang dapat diukur atau diestimasi. Sifat sifat lahan yang dapat kita estimasi untuk keperluan pertanian antara lain; tanah, iklim, topografi dan formasi geologi, vegetasi, dan sosial ekonomi. Setiap satuan peta lahan yang dihasilkan dari kegiatan survei dan pemetaan sumber daya lahan, karakteristiknya dirinci dan di uraikan yang mencakup keadaan lingkungan fisik dan tanahnya. Data ini digunakan untuk interprestasi dan evaluasi lahan. Dari data lengkap yang diperoleh melalui survei atau penelitian tanah dilapangan maka dapatlah dibuat kelas kesesuaian lahan nya merupakan pencerminan kesesuaian kondisi fisik lahan terhadap peruntukan. (Sastrohartono, 2011).

Evaluasi lahan adalah proses untuk menduga potensi sumberdaya lahan untuk berbagai penggunanya. Kerangka dasar dari evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan tertentu dengan sifat sumberdaya yang ada pada lahan tersebut. Sebagai dasar pemikiran yang utama evaluasi lahan adalah kenyataan sebagai penggunaan lahan membutuhkan persyaratan yang berbeda-beda (Sitorus,1998).

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66830

Evaluasi lahan membutuhkan keterangan-keterangan yang menyangkut tiga aspek utama yaitu lahan, penggunaan lahan, dan aspek ekonomis. Data lahan dapat didapat dari proses survey langsung di lapangan. Hasil dari evaluasi lahan akan memberikan informasi atau arahan penggunaan sesuai dengan keperluan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan lahan. Setelah itu, kerusakan lahan akan mengeakibatkan dampak negatif terhadapa pada masalah budaya, sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini pernah terjadi di Babilonia dan Mesopotamia, Euphrat dan Tigris (Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka,2011).

Klasifikasi kesesuaian lahan adalah usaha untuk membeda-bedakan tanah/lahan berdasarkan atas sifat-sifat yang dimilikinya. Tujuan umum dari klasifikasi ini ialah untuk menyediakan suatu susunan yang teratur (sistematik) bagi pengetahuan mengenai tanah dan hubungannya dengan tanaman, baik mengenai produksi maupun perlindungan kesuburan tanah. Tanah-tanah dengan sifat yang sama dimasukan kedalam satu kelas yang sama. Kelas kesesuaian lahan suatu areal dapat berbeda tergantung dari pada tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan (Sitorus, 1985).

Kelapa sawit merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kalimantan Barat perluasan areal perkebunan kelapa sawit mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah, ini tampak dari bertambahnya luas areal perkebunan kelapa sawit, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kalimantan Barat mengalami peningkatan yang begitu pesat dalam kurun waktu 2018 – 2021 (Badan Pusat Statistik, 2022).

Pada tahun 2018 memiliki luas sebesar 47. 543 ha dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 62.480 ha. Perkebunan kelapa sawit di Sintang total wilayahnya seluas 174 ribu hektar. Pada Desa Argo Mulyo sendiri banyak sekali masyarakat melakukan penanaman kelapa sawit tanpa mengetahui kelas kesesuaian lahan nya. Pada umumnya, dapat dilihat juga tanah pada daerah disana merupakan tanah yang bisa dibilang tidak terlalu subur.

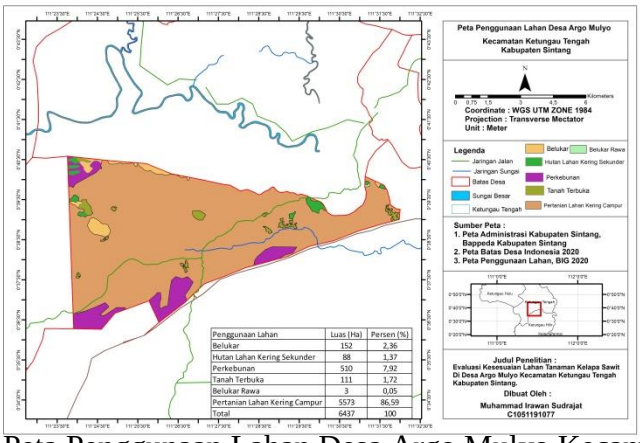
Berdasarkan uraian diatas maka perlu upaya mengevaluasi tingkat kesesuaian lahan untuk komoditi tanaman kelapa sawit apakah cocok diusahakan di daerah tersebut dan apa usaha-usaha perbaikan yang perlu dilakukan untuk budidaya tanaman tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Desa Argo Mulyo Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang dan analisis Tanah dilakukan di Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah dan Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Tanjungpura. Penelitian berlangsung dari bulan Agustus – Desember 2022. Penelitian ini meggunakan metode *grid* dengan cara penentuan titik pengamatan, pengambilan sampel di lapangan dan analisis di Laboratorium. Kegiatan ini memiliki beberapa tahap yaitu : Persiapan, Kegiatan Lapangan, Analisis Laboratorium, dan Pengolahan data, pembuatan peta dan penyusunan laporan.

Analisis dilakukan dengan metode *matching* menggunakan faktor pembatas, berdasarkan parameter yang ada. Metode ini dipilih karena faktor pembatas terberat adalah faktor yang membatasi penggunaan lahan tersebut. Faktor pembatas terberat dapat menjadi masalah apabila lahan-lahan yang tidak sesuai tetap digunakan.

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66830



Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Desa Argo Mulyo Kecamatan Ketungau Tengah Kabupaten Sintang

Peta penggunaan lahan bersumber dari peta rupa bumi Indonesia (RBI skala 1:50.000), peta administrasi Kabupaten Sintang dan Peta penggunaan lahan.

Penggunaan lahan di Desa Argo Mulyo terdiri dari Semak Belukar, Hutan Lahan Kering Sekunder, Perkebunan, Tanah Terbuka, Belukar Rawa, Pertanian Lahan Kering Campur. Banyaknya lahan yang tidak dimanfaatkan dapat menjadi pedoman untuk pemanfaatan penggunaan lahan tertentu dengan mempertimbangkan karakteristik lahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data iklim yang digunakan dalam penelitian adalah dat iklim wilayah Kabupaten Sintang, berjarak $\pm$ 95 km dari lokasi penelitian. Data iklim yang digunakan yaitu data curah hujan tahun 2011 sampai tahun 2021, data ini dianggap dapat mewakili iklim dilokasi penelitian, mengingat di wilayah Kecamatan Ketungau Tengah tidak terdapat statiun curah hujan. Hasil data curah hujan pada Kabupaten Sintang memiliki rata-rata curah hujan 3150,3 mm/tahun, dengan suhu rata-rata 26,94 mm/tahun.

Kesesuaian Lahan. Hasil penelitian kesesuaian lahan di daerah penelitian, untuk Tanaman Kelapa Sawit dengan menggunakan 4 sampel tanah komposit sebagai berikut :
Satuan Peta Tanah (SPT 1) dengan luas dengan luas 38,6 ha. Hasil dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel 1. Karakteristik Tanah SPT 1

Parameter	Nilai	Keterangan
Lereng	0-3%	Datar
Batuan Permukaan	<3%	Tidak terdapat batuan
Singakapan Batuan	<2%	Tidak terdapat batuan
Bahaya Banjir	F0	Tidak terjadi banjir
Tekstur Tanah	Lempung	Halus
Drainase	Baik	Baik
pH tanah	4,02	Sangat Masam
C-Organik	2,50%	Sedang
N-Total	0,29%	Sedang
P_2O_5	10,45 Ppm	Rendah
K_2O	0,10 cmol(+)kg^{-1}	Rendah
Ca^{2+}	0,77 cmol(+)kg^{-1}	Sangat Rendah
Mg^{2+}	0,23 cmol(+)kg^{-1}	Sangat Rendah
Kejenuhan Alumunium(Al)	49,4 %	Tinggi
Kejenuhan Basa (KB)	12,34%	Sangat Rendah

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66830

Kapasitas Tukar Kation (KTK)	11,64 cmol(+)kg^{-1}	Rendah

Sumber : *1. Hasil Analisis Laboratorim Kimia dan Kesuburan Tanah, UNTAN (2022)*
2. Staf Penelitian Tanah (1983).

Berdasrkan hasil Lapangan dan hasil Laboratorium dapat di interpretasikan bahwa pada SPT 1 diketahui memiliki ordo tanah Ultisol, sub ordo Humults dan subgroup Typic Palehumults. Berdasarkan kriteria klasifikasi kesesuaian lahan untuk tanaman Kelapa Sawit, maka SPT 1 termasuk dalam kelas N1f (tidak sesuai dengan marjinal) dengan faktor pembatas retensi hara (f) yaitu pH tanah. Kesesuaian lahan aktual tersebut dapat ditingkatkan kelas kesesuaian lahan nya dengan melakukan usaha-usaha perbaikan melalui pemberian kapur dolomit.

Memperbaiki sifat kimia seperti Kapasitas Tukar Kation (KTK) dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik. Penambahan bahan organic juga dapat meningkat unsur hara seperti N yang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Unsur hara seperti Posfor dan Kalium yang rendah ini untuk melakukan peningkatan dilakukan dengan penambahan pupuk Sp-36 dan pupuk KCL untuk memenuhi unsur hara bagi tanaman maka bisa menjadikan kelas kesesuaian tanaman Kelapa Sawit menjadi kelas S1.

Satuan Peta Tanah 2 (SPT 2) dengan luas 61,5 ha. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Karakteristik Tanah SPT 2

Parameter	Nilai	Keterangan
Lereng	0-3%	Datar
Batuan Permukaan	<3%	Tidak terdapat batuan
Singakapan Batuan	<2%	Tidak terdapat batuan
Bahaya Banjir	F0	Tidak terjadi banjir
Tekstur Tanah	Lempung Liat Berpasir	Kasar
Drainase	Baik	Baik
pH tanah	4,11	Sangat Masam
C-Organik	2,44%	Sedang
N-Total	0,30%	Sedang
P_2O_5	15,39 Ppm	Rendah
K_2O	0,10 cmol(+)kg^{-1}	Rendah
Ca^{2+}	0,71 cmol(+)kg^{-1}	Sangat Rendah
Mg^{2+}	0,23 cmol(+)kg^{-1}	Sangat Rendah
Kejenuhan Alumunium(Al)	50,14 %	Tinggi
Kejenuhan Basa (KB)	12,28 %	Sangat Rendah
Kapasitas Tukar Kation (KTK)	11,36 cmol(+)kg^{-1}	Rendah

Sumber : *1. Hasil Analisis Laboratorim Kimia dan Kesuburan Tanah, UNTAN (2022)*
2. Staf Penelitian Tanah (1983)

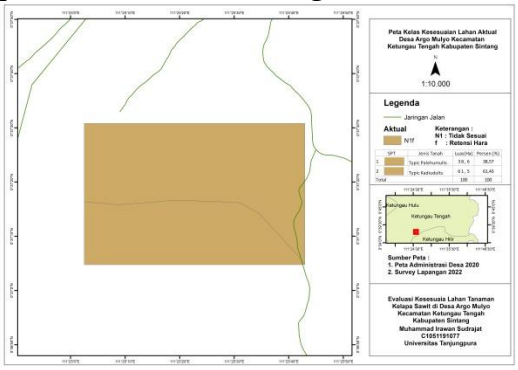
Berdasrkan hasil Lapangan dan hasil Laboratorium dapat di interpretasikan bahwa pada SPT 1 diketahui memiliki ordo tanah Ultisol, sub ordo Udults dan subgroup Typic Kandiudults. Berdasarkan kriteria klasifikasi kesesuaian lahan untuk tanaman Kelapa Sawit, maka SPT 1

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66830

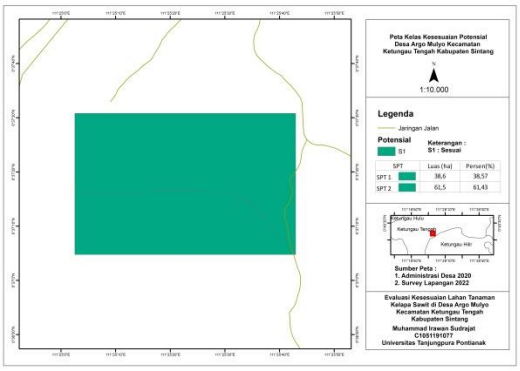
termasuk dalam kelas N1f (tidak sesuai dengan marjinal) dengan faktor pembatas retensi hara (f) yaitu pH tanah.

Memperbaiki sifat kimia seperti Kapasitas Tukar Kation (KTK) dapat dilakukan dengan penambahan bahan organik. Penambahan bahan organic juga dapat meningkat unsur hara seperti N yang yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman. Unsur hara seperti Posfor dan Kalium yang rendah ini untuk melakukan peningkatan dilakukan dengan penambahan pupuk Sp-36 dan pupuk KCL untuk memenuhi unsur hara bagi tanaman maka bisa menjadikan kelas kesesuaian tanaman Kelapa Sawit menjadi kelas S1 (Sangat Sesuai).

Hairiah et al. (2000) menyarankan bahwa pemupukan di lahan masam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut (a) waktu pemberian pupuk harus diperhitungkan supaya pada saat pupuk diberikan bertepatan dengan saat tanaman membutuhkan, yang dikenal dengan istilah singkronisasi. Hal ini dimaksudkan agar tidak banyak unsur hara yang hilang tercuci oleh aliran air, mengingat intensitas curah hujan di lahan ini biasanya sangat tinggi, (b) penempatan pupuk harus diusahakan berada dalam daerah aktivitas perakaran, agar pupuk dapat diserap oleh tanaman secara efektif (sinlokalisasi), dan (c) jumlah atau takaran pupuk yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan tanaman, supaya pupuk yang diberikan tidak banyak hilang percuma sehingga dapat menekan biaya produksi serta menghindari terjadinya polusi dan keracunan bagi tanaman.



Gambar 2. Peta Kelas Kesesuaian Aktual



Gambar 3. Peta Kelas Kesesuaian Potensial

Hasil Laboratorium menunjukkan status kriteria kesuburan tanah termasuk kelas sangat rendah. Menurut Poerwowidodo (1992), kesuburan tanah adalah kemampuan suatu tanah untuk menyediakan unsur hara, pada takaran dan keseimbangan tertentu secara berkesinambungan, untuk menunjang pertumbuhan suatu jenis tanaman pada lingkungan dengan faktor pertumbuhan lainnya dalam keadaan mengguntungkan. Sutedjo (2002) menambahkan tanah yang subur memiliki ketersediaan unsur haranya yang tersedia bagi tanaman cukup dan tidak terdapat faktor pembatas dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman. Status kesuburan tanah merupakan kondisi kesuburan tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku parameter kesuburan tanah berdasarkan pusat penelitian tanah (1983).

Hasil perhitungan pupuk sesuai dengan hasil laboratorium dapat diketahui pada SPT 1 memperlukan pupuk Urea sebesar 205,3 kg/ha atau 1,50 kg/pohon, pupuk Sp-36 memperlukan 110,36 kg/ha atau 0,81 kg/pohon, pupuk KCL memperlukan 466,4 kg/ha atau 1,42 kg/pohon. SPT 2 memperlukan perlakuan pupuk Urea sebesar 145,05 kg/ha atau 1,06 kg/pohon, pupuk Sp-36 memperlukan 141,05 kg/ha atau 1,03 kg/pohon, dan pupuk KCL memperlukan 478,20 kg/ha atau3,51 kg/pohon.

Hasil perhitungan pengapuran sesuai dengan hasil laboratorium dapat diketahui pada SPT 1 memiliki kebutuhan kapur dolomit sebesar 4,52 ton/ha, dan SPT 2 memiliki kebutuhan kapur dolomit sebesar 3,29 ton/ha.

Jurnal Sains Pertanian Equator
URL: https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jspp
Copyright © 2023 Universitas Tanjungpura
ISSN 2964-562X
DOI : http://dx.doi.org/10.26418/jspe.v12i4.66830

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengamatan tanah di lapangan dan hasil di Laboratorium dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keadaan lingkungan pada lokasi penelitian seluas 100 ha memiliki tingkat kelerengan 0-3% masih tergolong datar, dan data curah hujan rata-rata 319,9 mm/bulan atau 3150,3 mm/tahun memiliki temperatur rata-rata 26.94 mm/tahun, memiliki tingkat erosi yang sangat ringan dan memiliki tingkat bahaya banjir masuk Dalam kategori tanpa banjir (F0).
2. Lokasi penelitian memiliki dua jenis tanah yaitu Typic Palehumults (SPT 1) dengan luas 38,6 ha atau 38,57% dari luasan lokasi penelitian, Typic Kandiudults (SPT 2) dengan luas 61,5 ha atau 61,43% dari luasan lokasi penelitian.
3. Sesuai dengan kriteria kelas evaluasi kesesuaian lahan pada tanaman sawit dapat pada SPT 1 dan SPT 2 evaluasi kesesuian lahan aktualnya dapat dikategorikan pada kelas N1f.
4. Setelah dilakukan perbaikan pada faktor-faktor pembatas kesesuaian lahan aktual yang berupa pemupukan Sp-36 untuk pembatas P, pemupukan KCL untuk pembatas K tersedia, penambahan bahan organi untuk faktor pembatas KTK dan Kejenuhan Basa (KB) dan pH tanah, penataan lahan dan mengatur tata air untuk pembatas curah hujan, maka dapat kelas kesesuaian lahan potensial pada SPT 1 yaitu S1 yaitu sesuai dengan faktor pembatas media perakaran.
5. Pada SPT 1 dan SPT 2 dapat dilihat dalam kriteria kesuburan tanahnya memiliki tingkat kesuburan tanah yang sangat rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2022. *Produksi Tanaman Perkebunan.* BPS. Sintang.

Hairiah, K. 2000. *Pengelolaan Tanah Masam Secara Biologi: pengalaman dari Lampung Utara*. SMT Grafika Desa Putera.Jakarta.

Poerwowidodo. 1992. *Metode Selidik Tanah*. Usaha Nasional. Surabaya: Indonesia.

Pusat Penelitian Tanah. 1983. *Kriteria Penilaian Data Sifat Analisis Kimia Tanah*. Bogor: Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian.

Sarwono Hardjowigeno dan Widiatmaka. 2011. *Evaluasi Lahan dan perencanaan Tata Guna Lahan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Sastrohartono, H. 2011. *Evaluasi Lahan untuk Perkebunan dengan Aplikasi Extensi Artificil Neural Network (ANN.Avx) dalam Arcview-GIS*. Institut Pertanian Stiper. Yogyakarta.

Sitorus,S, 1998. *Evaluasi Sumberdaya Lahan*. Tarsito. Bandung.

Sutedjo, M. M. 2002. *Pupuk Dan Cara Penggunaan*. Rineka Cipta. Jakarta.

Winarso, S. (2005). *Kesuburan Tanah Dasar Kesehatan dan Kualitas Tanah*. Gava Media, Yogyakarta.